



JÁ VAMOS COMEÇAR...



EMERGÊNCIA
RADIOATIVA

Sensibilização

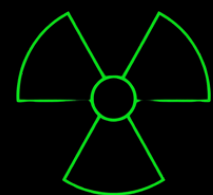
VOCÊS PARARAM PARA PENSAR QUE ESSA TINTA PODIA SER PERIGOSA?

Da mesma maneira, o brilho azul do Césio-137 em Goiânia (1987) atraiu as vítimas, paralisando o senso de cautela.

<https://youtu.be/s0wVghg4vS4?si=FEJvY3U4Wor6Hgaw>



SEJAM BEM VINDOS A EMERGÊNCIA RADIOATIVA

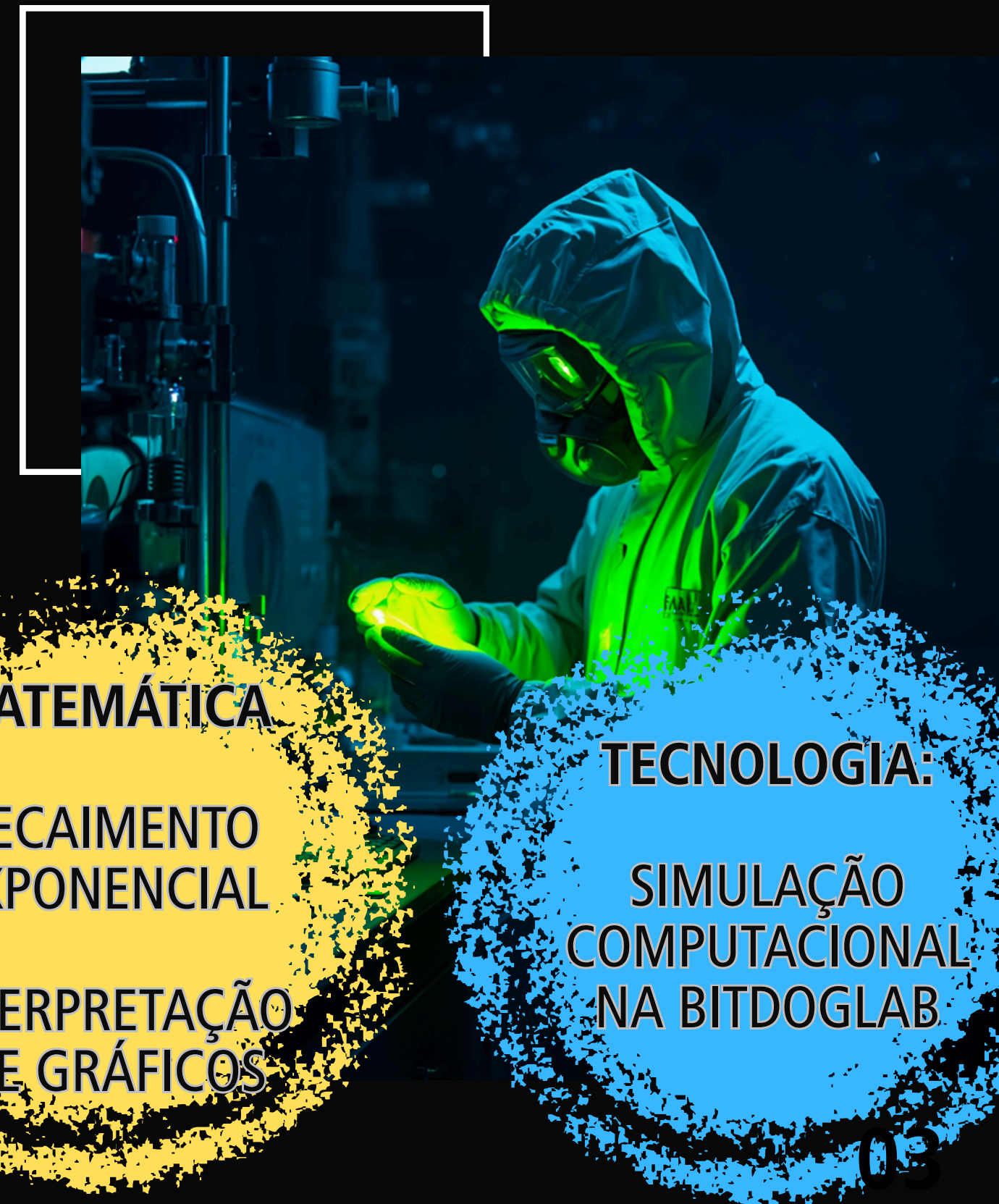


**SIMULAÇÃO INTERATIVA DA MEIA-VIDA COM A
BITDOGLAB PARA O ENSINO DE RADIOATIVIDADE**

Sequência didática - Ensino Fundamental
Profa. Dra. Jaqueline Ruiz Maluta
ruizjaque@hotmail.com



- Radioatividade e tipos de radiação
- Meia-vida e decaimento nuclear
- Modelagem do decaimento exponencial
- Simulação com BitDogLab



QUÍMICA:

ESTRUTURA ATÔMICA

INSTABILIDADE
NUCLEAR

FÍSICA:

EMISSÕES

MEIA-VIDA

MATEMÁTICA

DECAIMENTO
EXPONENCIAL

INTERPRETAÇÃO
DE GRÁFICOS

TECNOLOGIA:

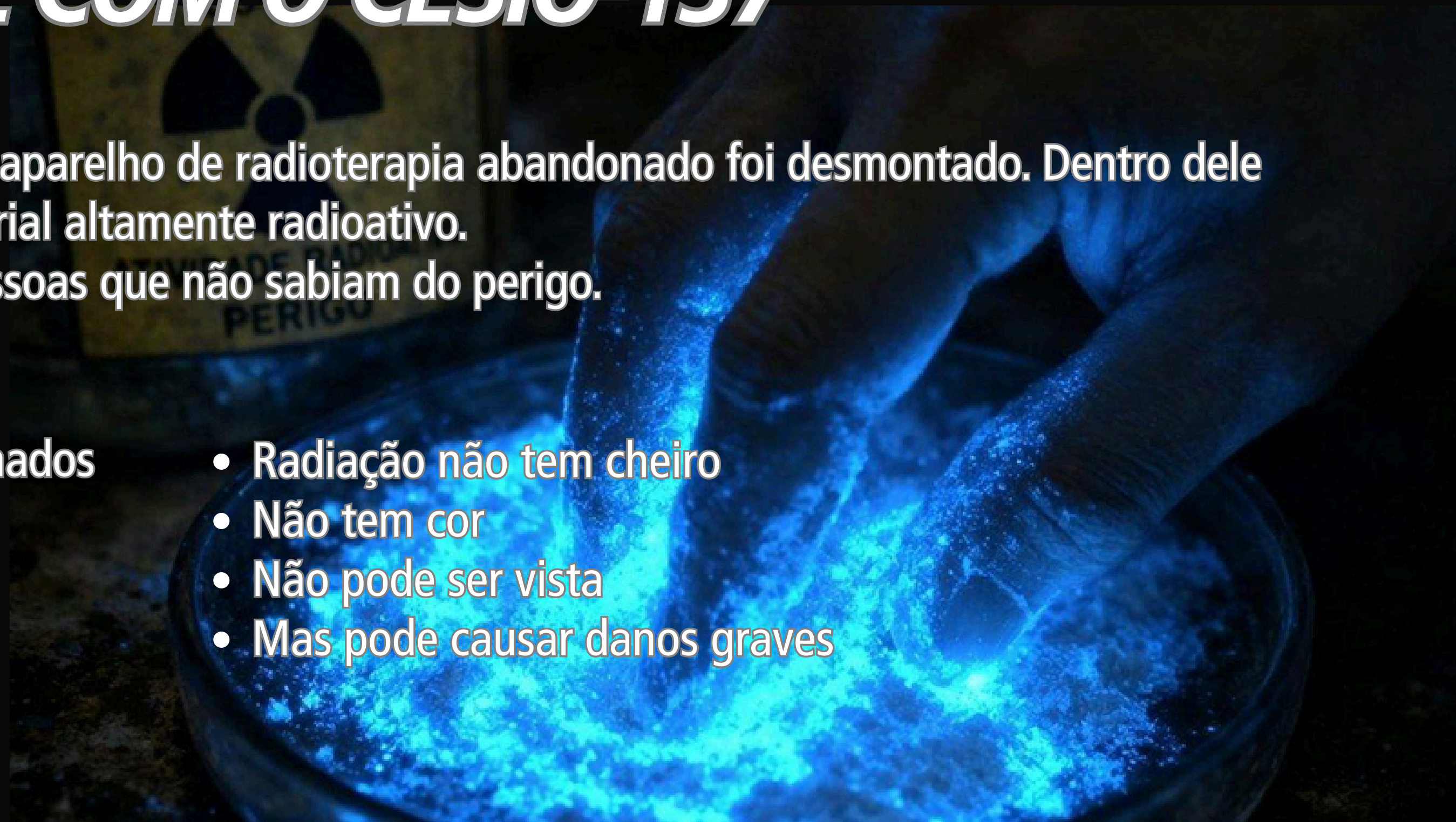
SIMULAÇÃO
COMPUTACIONAL
NA BITDOGLAB

O ACIDENTE COM O CÉSIO-137

Em 1987, em Goiânia, um aparelho de radioterapia abandonado foi desmontado. Dentro dele havia Césio-137, um material altamente radioativo. O brilho azul encantou pessoas que não sabiam do perigo.

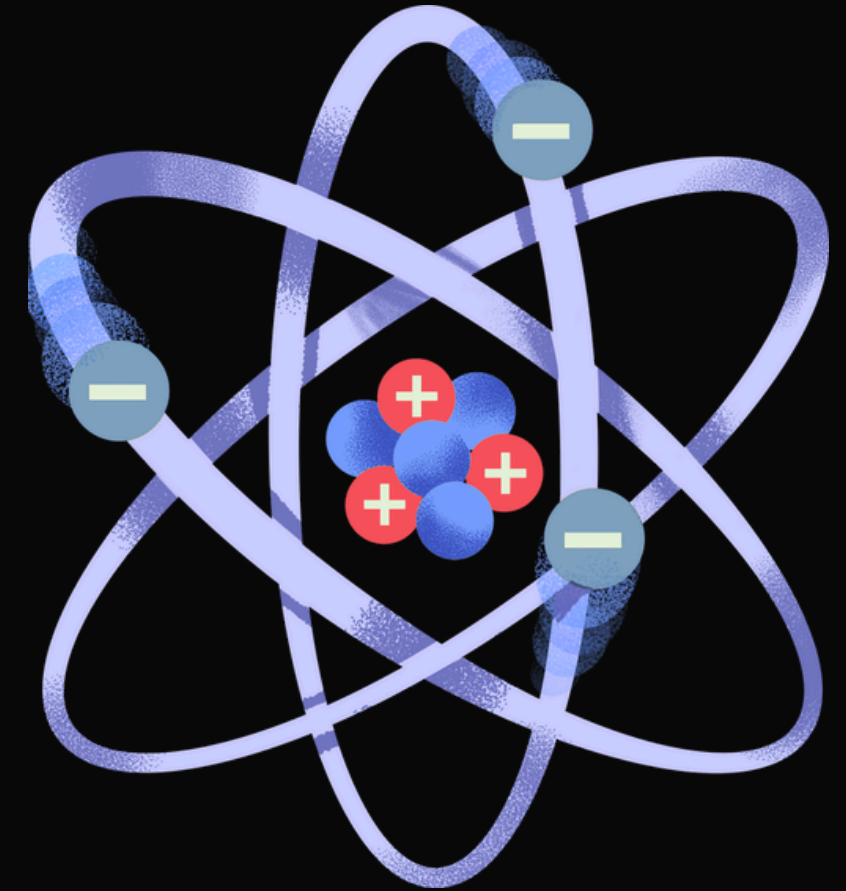
Consequências:

- Centenas de contaminados
- Mortes
- Bairros isolados
- Resíduos radioativos
- Radiação não tem cheiro
- Não tem cor
- Não pode ser vista
- Mas pode causar danos graves

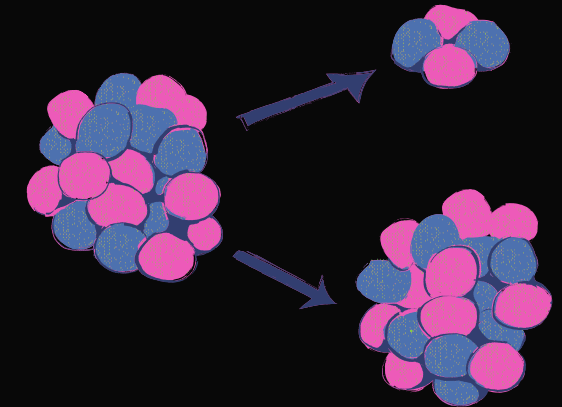


ESTRUTURA ATÔMICA

- Núcleo
 - Prótons → Carga positiva
 - Nêutrons → Sem carga
- Eletrosfera
 - Elétrons → Carga negativa
- No núcleo existem duas forças importantes:
 - Repulsão elétrica: Os prótons possuem carga positiva e se repelem.
 - Força nuclear forte: Mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo.

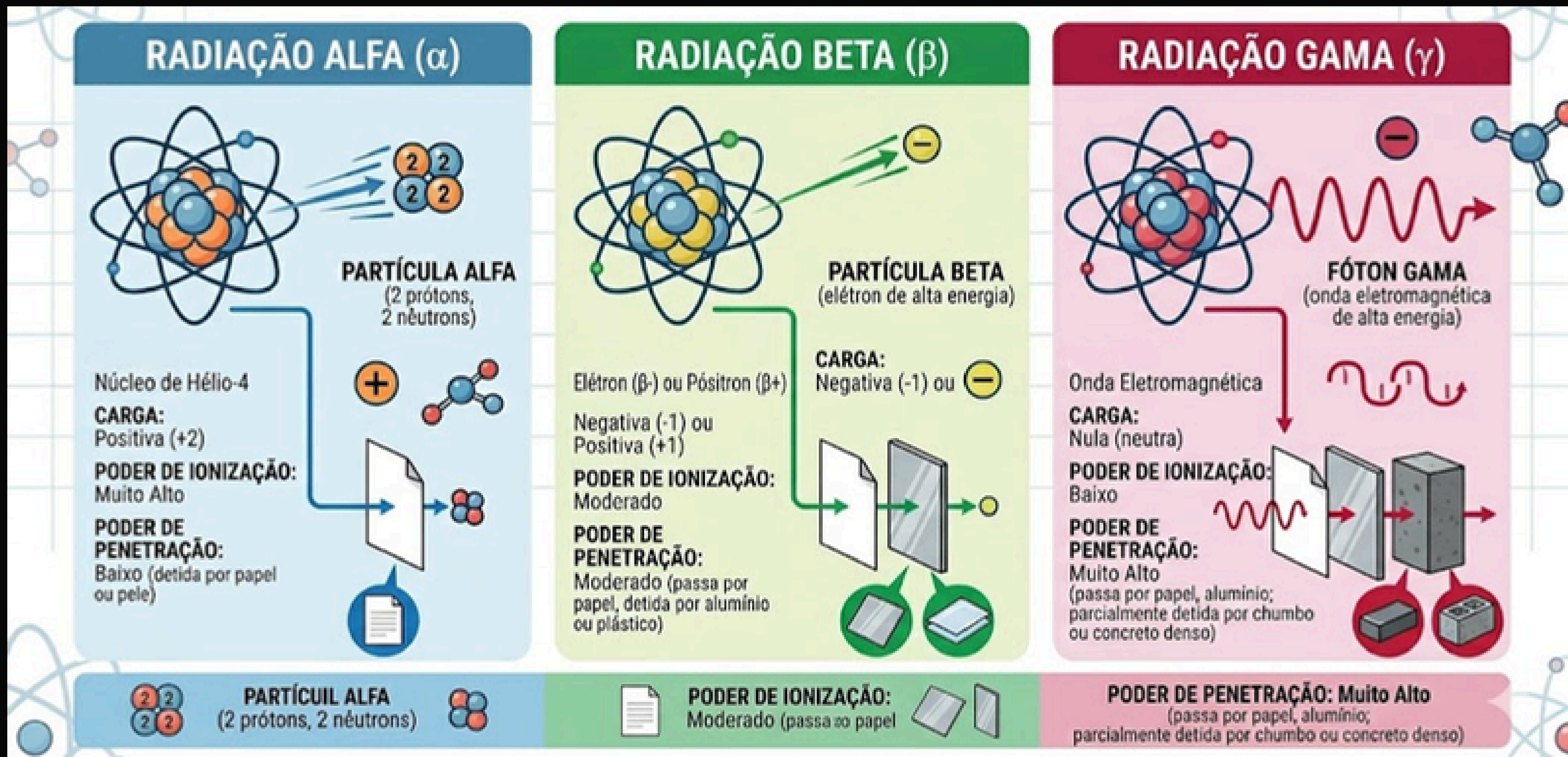


RADIAÇÃO



- Quando o núcleo é muito grande OU possui proporções inadequadas entre prótons e nêutrons, a força nuclear forte não consegue compensar totalmente a repulsão elétrica.
 - O núcleo torna-se instável.
 - Então ocorre o decaimento radioativo.
- Quanto maior e mais desequilibrado o núcleo, maior a chance de ser radioativo.
- Eles liberam partículas e energia para alcançar estabilidade.
 - partículas alfa (α)
 - partículas beta (β)
 - radiação gama (γ)

"A radioatividade é uma tentativa do átomo alcançar estabilidade"

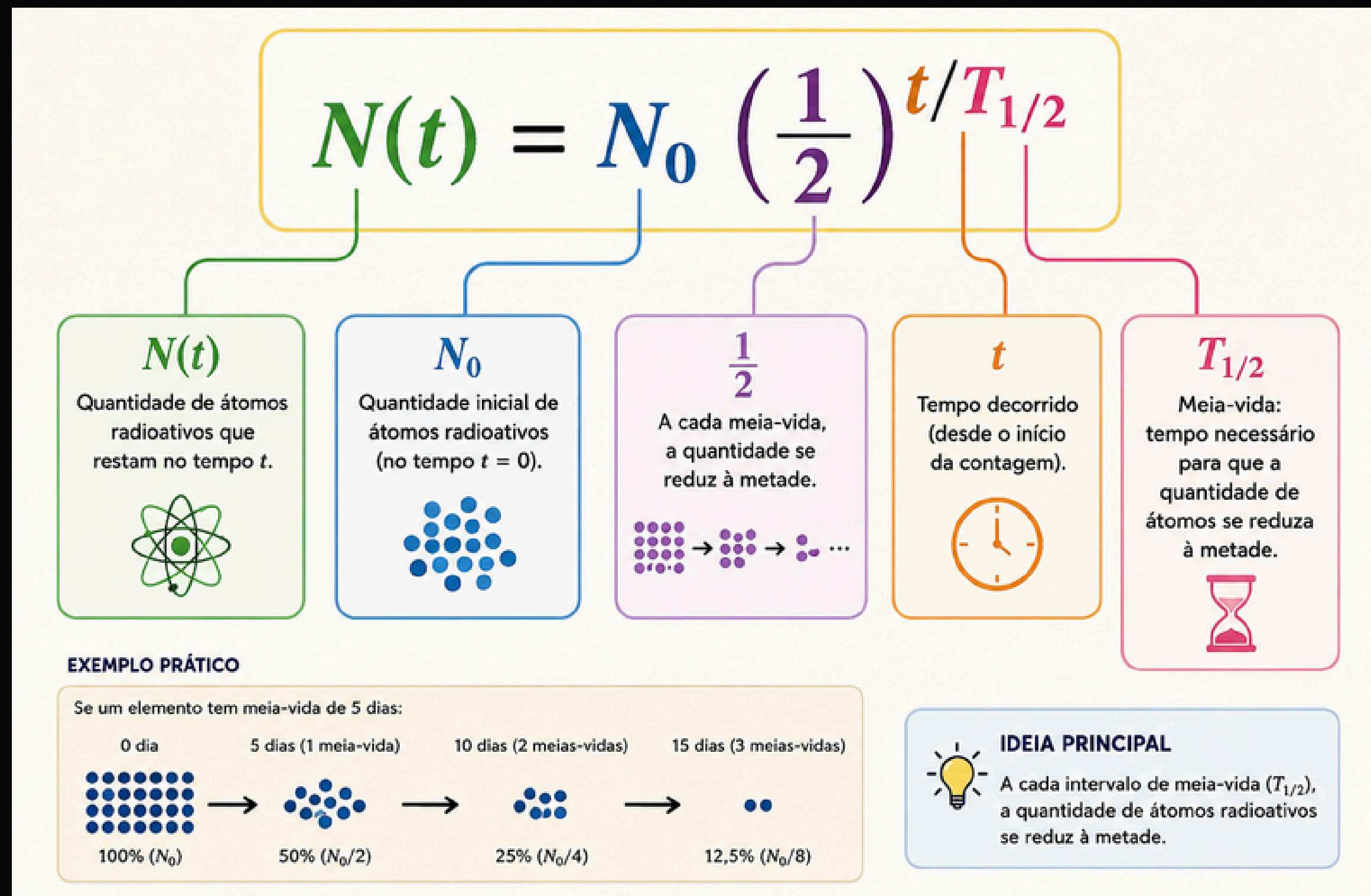
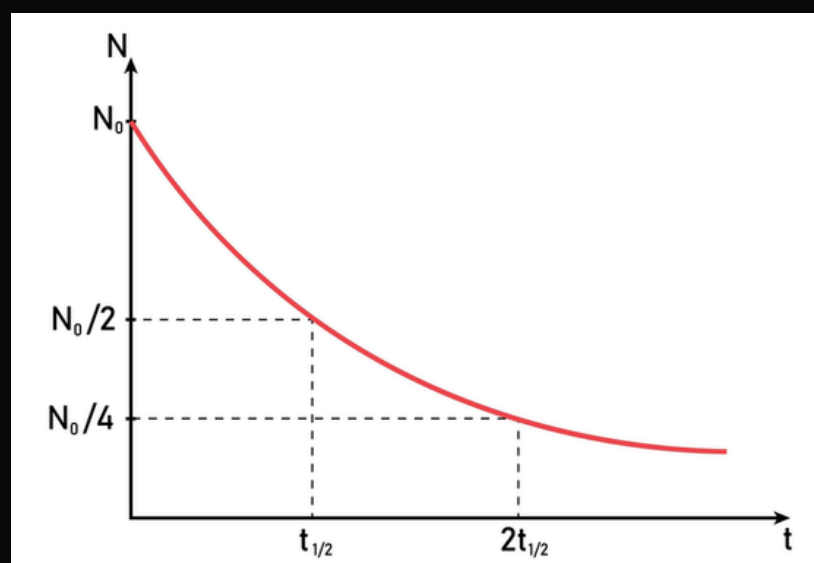


MEIA-VIDA

Tempo necessário para que metade dos átomos radioativos decaia.

Decaimento exponencial:

- O decaimento NÃO é linear.
- A quantidade cai rapidamente no início e lentamente depois.



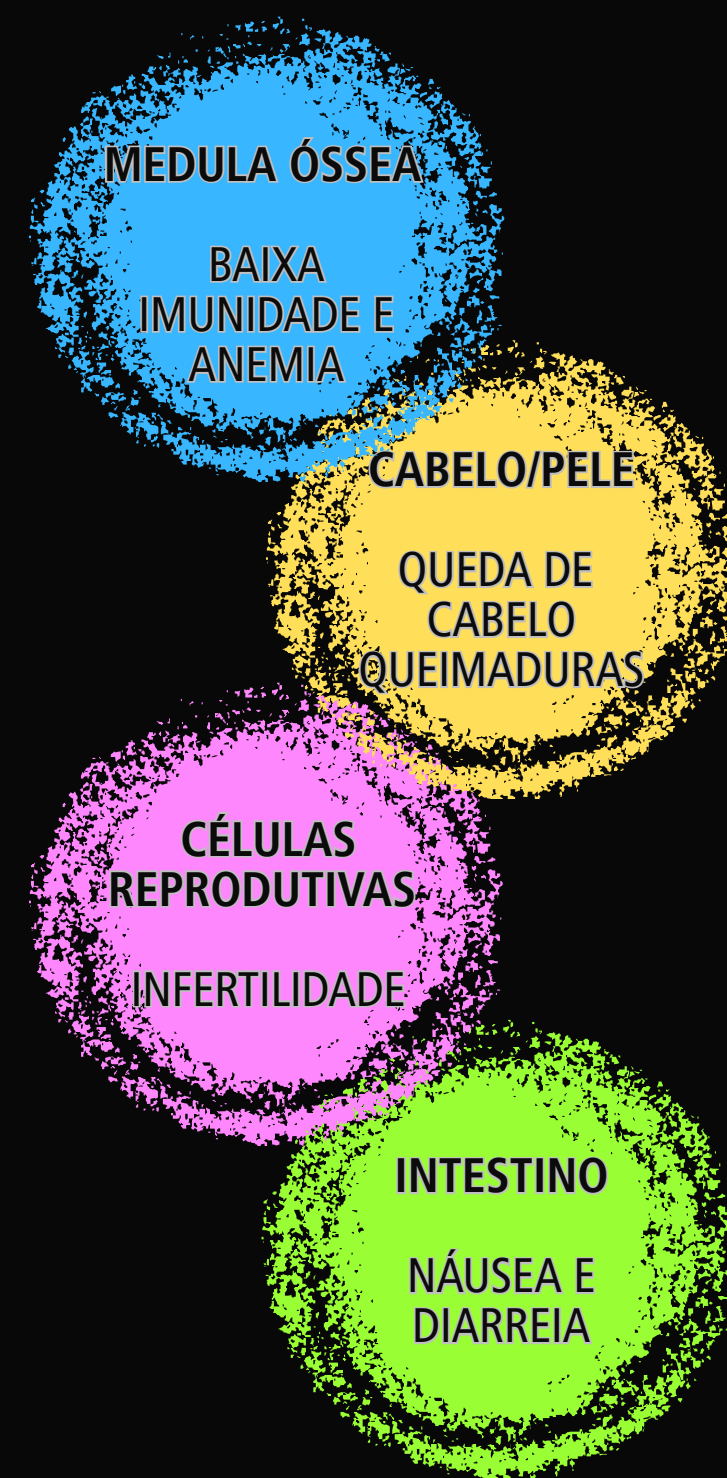
O CONTADOR GEIGER

- Instrumento para detectar e medir radiação (alfa, beta e gama) instantaneamente.
- Como funciona: A radiação passa por um tubo de gás, gera um pulso elétrico e o aparelho dispara o famoso som de "click".
- A Ciência do "Click": Mais radiação = mais cliques por segundo.



POR QUE A RADIAÇÃO É PERIGOSA?

- A radiação ionizante remove elétrons dos átomos das células, causando ionização e formação de radicais livres.
- Esses radicais podem:
 - quebrar moléculas,
 - alterar proteínas,
 - danificar o DNA.
- As células com alta taxa de divisão celular possuem menor tempo para reparar os danos antes da próxima divisão, tornando-se mais vulneráveis.
 - Tecidos com rápida renovação celular são os mais afetados.



RADIAÇÃO TAMBÉM SALVA VIDAS

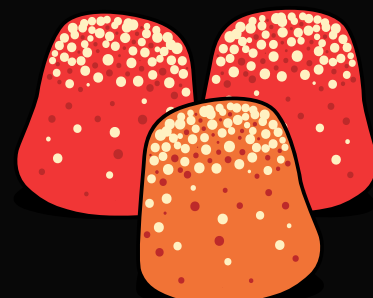
- Na medicina, o Césio-137 era usado para "bombardear" tumores:
 - Células Cancerígenas: se multiplicam de forma descontrolada e a radiação ionizante quebra as fitas de DNA. Como essas células estão sempre se dividindo, elas não conseguem reparar o erro a tempo e morrem.
 - Células Saudáveis: Células que também se dividem rápido no nosso corpo acabam sendo "vítimas colaterais" (Queda de cabelo, náuseas e vômitos, baixa imunidade).
- Além da medicina, átomos radioativo também são usados na produção de energia, agricultura e indústria, ajudando em exames, tratamentos, conservação de alimentos e geração de eletricidade.

MODELAGEM CONCRETA

Simulando o decaimento radioativo com gominhas

Passo a passo:

1. Receber 24 gominhas
2. Remover metade por rodada
3. Registrar dados em tabela
4. Construir gráfico

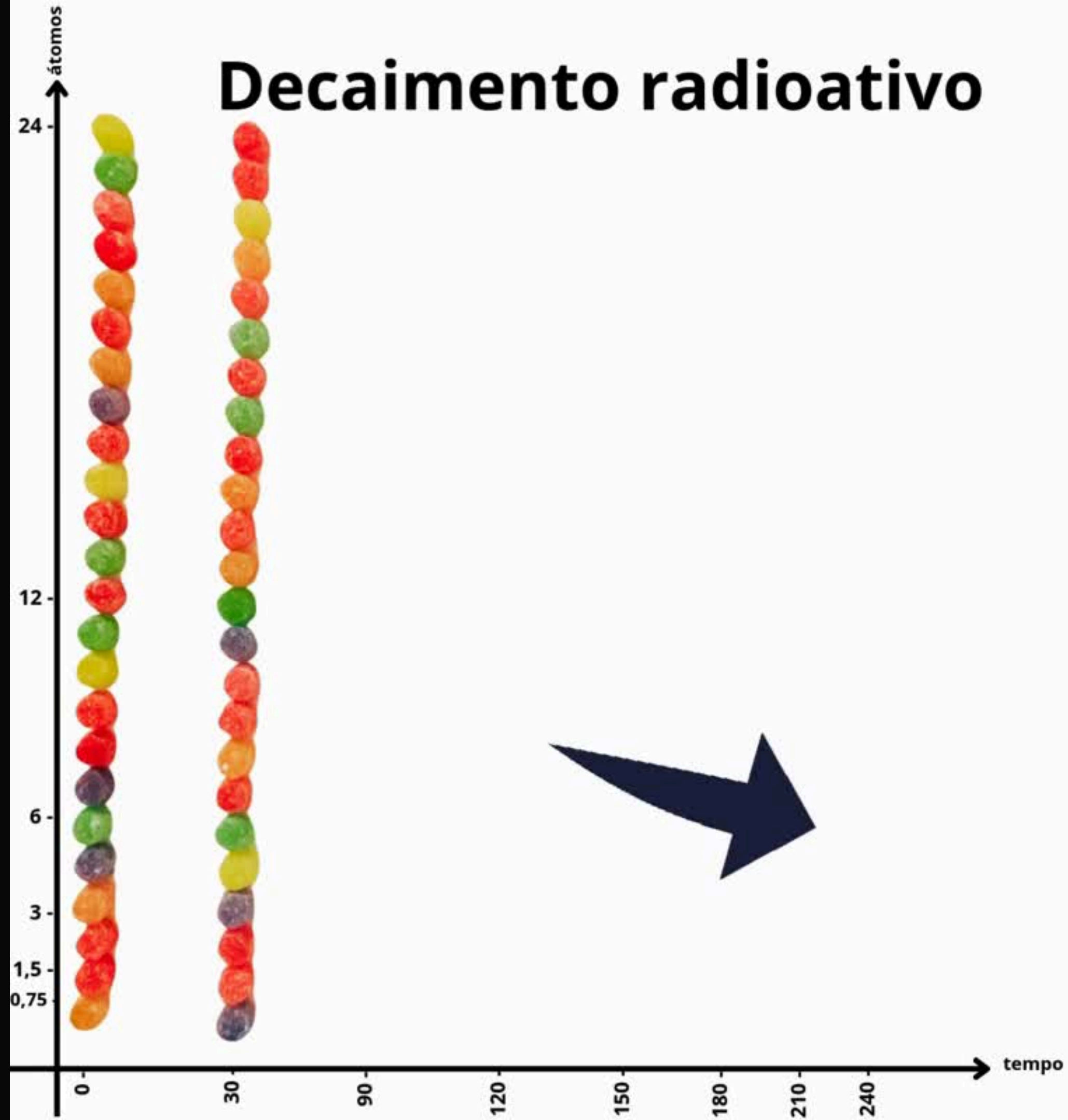


tempo	átomos
0	24

átomos

tempo

Decaimento radioativo





INVESTIGANDO O DECAIMENTO RADIOATIVO COM TECNOLOGIA INTERATIVA

Através da programação e da eletrônica embarcada, a BitDogLab V7 transforma conceitos abstratos da Física em experiências visuais e práticas.

Com matriz de LEDs, display OLED, botões e programação em blocos ou Python, conseguimos aproximar ciência, tecnologia e experimentação, permitindo aprender por investigação e experimentação prática.

- **visualizar processos abstratos (decaimento exponencial, meia-vida radioativa)**
- **relacionar Matemática, Física e Computação (construção de gráficos, representação visual dos átomos por LEDs, modelagem computacional de fenômenos naturais)**



BitDogLab



A BitDogLab usa o Raspberry Pi Pico como microcontrolador



Microcontroladores: pequenos chips, baixo custo;

- Poucos componentes externos necessários
- Implementam lógica com base em entradas pré-definidas
- Controlam saídas
- Pequenos computadores direcionados a aplicações específicas
- Software embarcado define lógica de funcionamento

BitDogLab



O Césio-137 possui meia-vida aproximada de 30 anos.

O equipamento de radioterapia violado possuía aproximadamente 24×10^{23} átomos de césio).

Vamos programar para calcular a quantidade de átomos após cada meia-vida, somar o tempo a cada meia-vida e fazer sons proporcionais a quantidade de átomos (Simular um Geiger). Por fim, gerar um gráfico de decaimento exponencial.

ENTRADA

- Variáveis iniciais (Tempo, Átomos)
- Botões A, B, C

PROCESSAMENTO

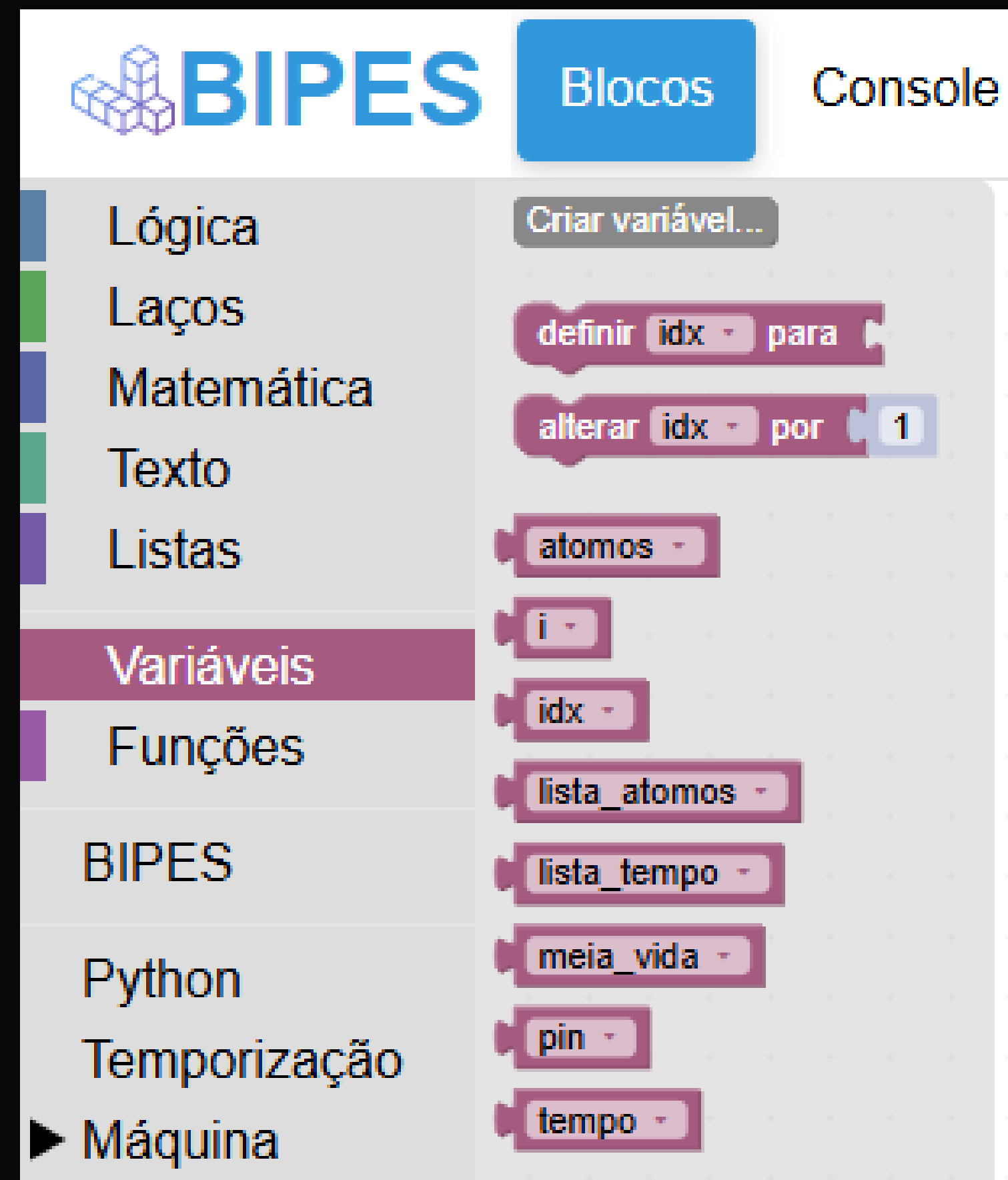
- Cálculo matemático da meia-vida, divisão de átomos;
- Mapeamento para visualização em matriz e OLED.

SAÍDA

- Matriz de LED RGB NeoPixel (5x5) para simbolizar os átomos;
- Tela OLED (128x64) para plotar o gráfico tempo vs átomos
- Buzzer para simular um contador geiger.

Vamos começar criando as variáveis e listas necessárias:

- Variáveis são locais onde vamos guardar UMA informação.
- Listas: Nosso "caderno de anotações" para salvar o histórico dos dados.



Primeiro devemos organizar os valores iniciais:

- **tempo = 0** (começa com zero).
- **atomos = 24** (começa com 24 átomos radioativos).
- **meia_vida = 30** (A cada ciclo, avançamos 30 unidades de tempo).
- **PIN = 7** (local que está conectado o NeoPixel)
- **lista_tempo** (começa com zero)
- **lista_atomos** (começa com 24)



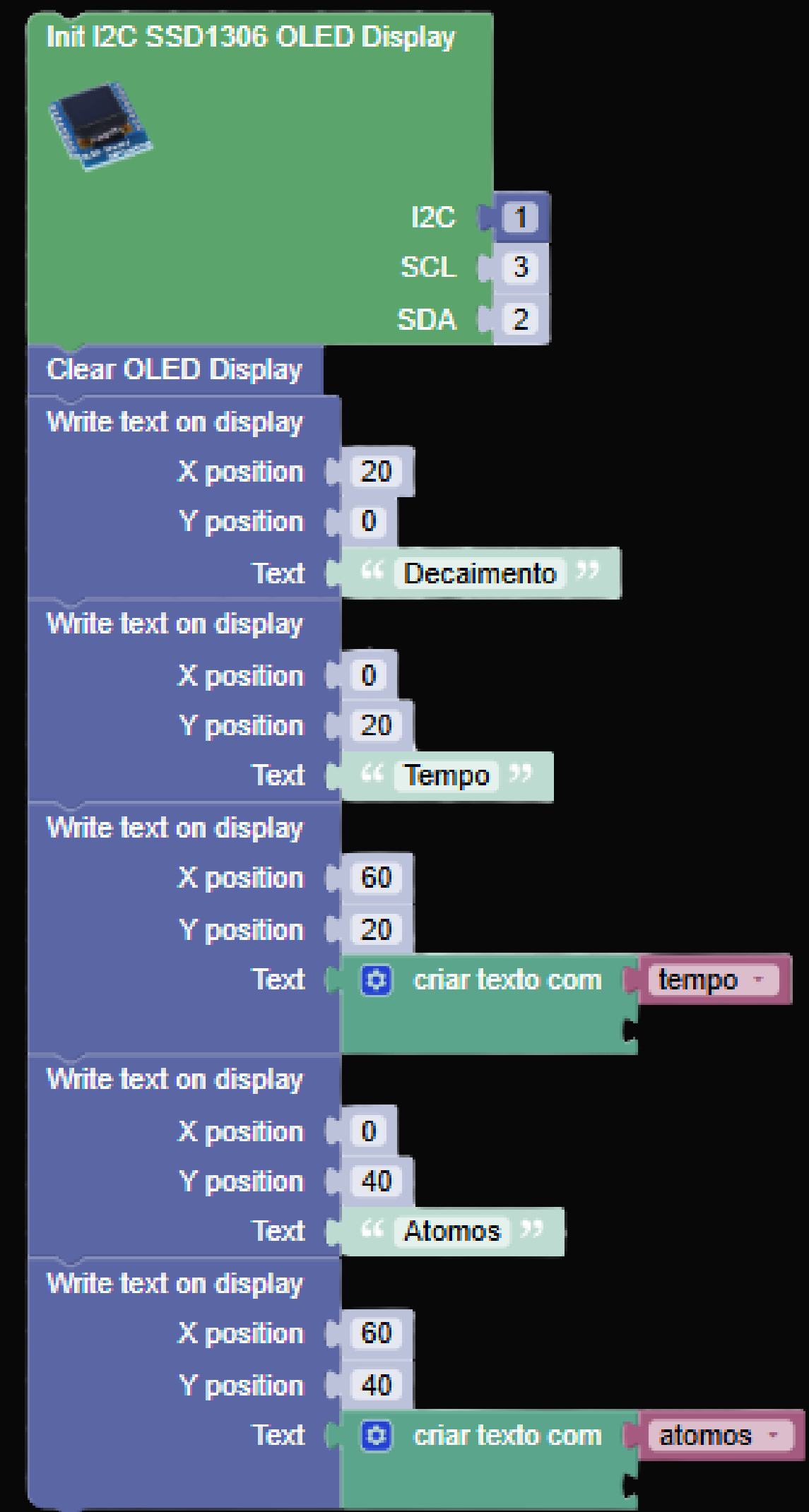
Agora temos que inicializar o OLED Display

DISPLAY → OLED display

- Está conectado nos pinos SDA 2 e SCL3
- Exibição de dados e gráfico final
- A tela possui 128×64 pixels e devemos determinar a posição da escrita.
- blocos utilizados para inicializar o OLED

TEXTO → Criar texto com

- A entrada do OLED Display necessita do formato texto;
- Necessário para converter número em texto;



Agora temos que inicializar a fita de LED e o buzzer (PMW)

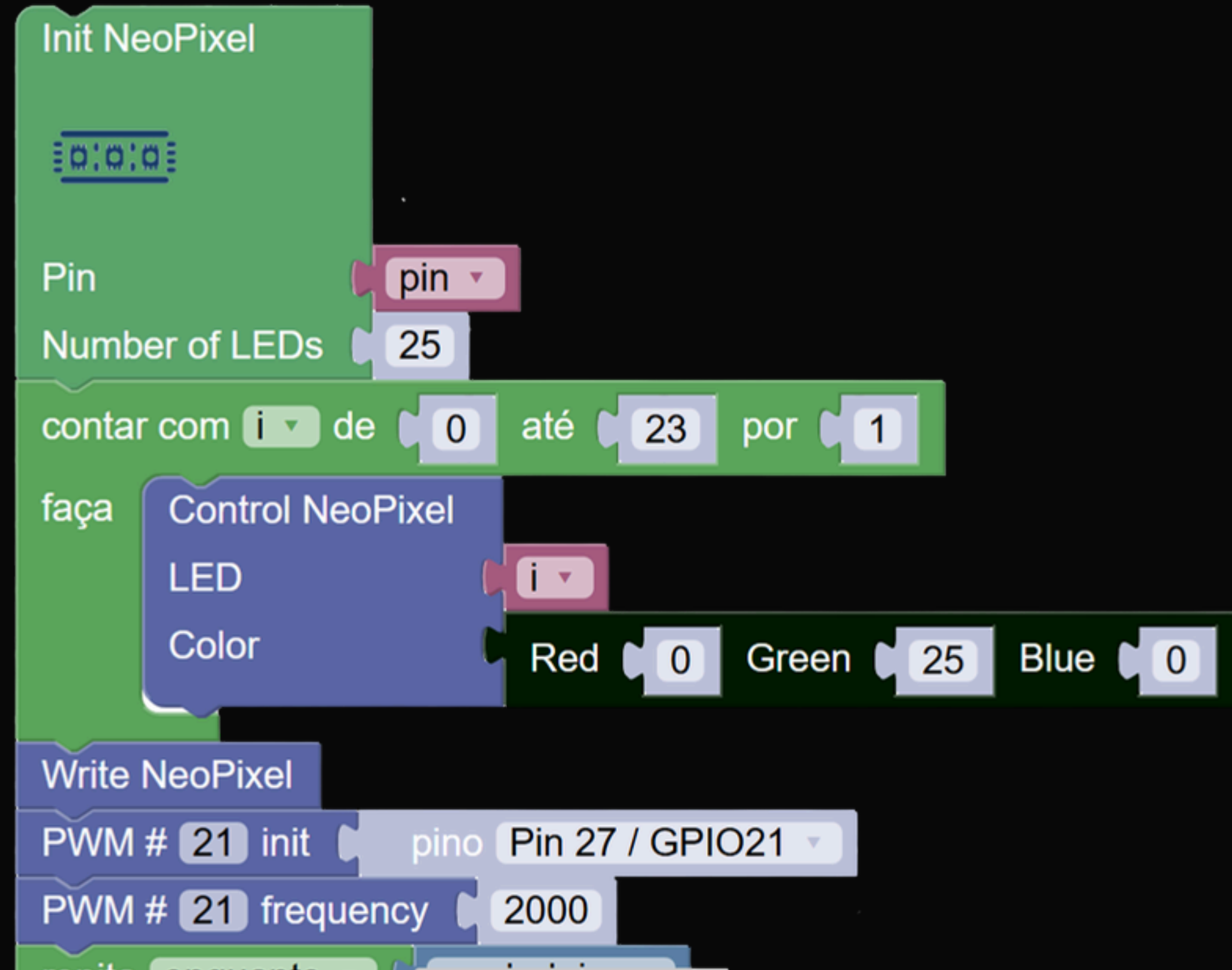
DISPLAY--> NeoPixel LED Strip (usar blocos da placa ESP8266)

- Está conectada no PIN 7
- Visualização dos átomos (25 leds 5x5)
- Variável i utilizada para controlar a quantidade de LEDs acesos.

MÁQUINA → IN/OUT PINS → buzzer (PMW)

- Conectado no GPIO21
- Efeito sonoro do Geiger

LAÇOS → Contar com...



Agora vamos programar os botões.

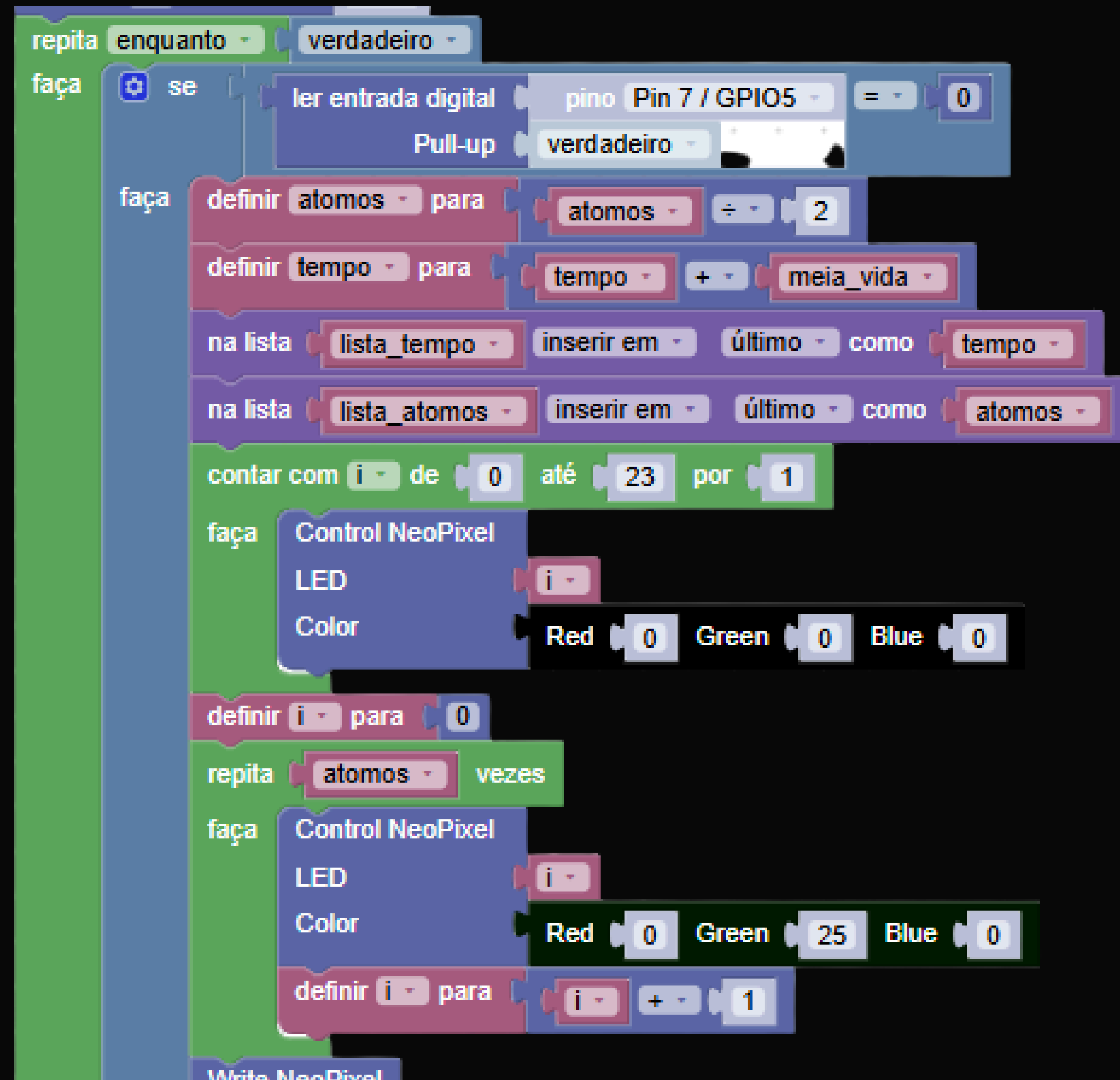
LÓGICA → Se ... Faça

BOTÃO A pressionado (GPIO5)

- Quantidade de tempo atualizado ($\text{tempo} = \text{tempo} + 30$)
- Quantidade de átomos atualizado ($\text{atomos} = \text{atomos} / 2$)
- atualiza os valores nas listas

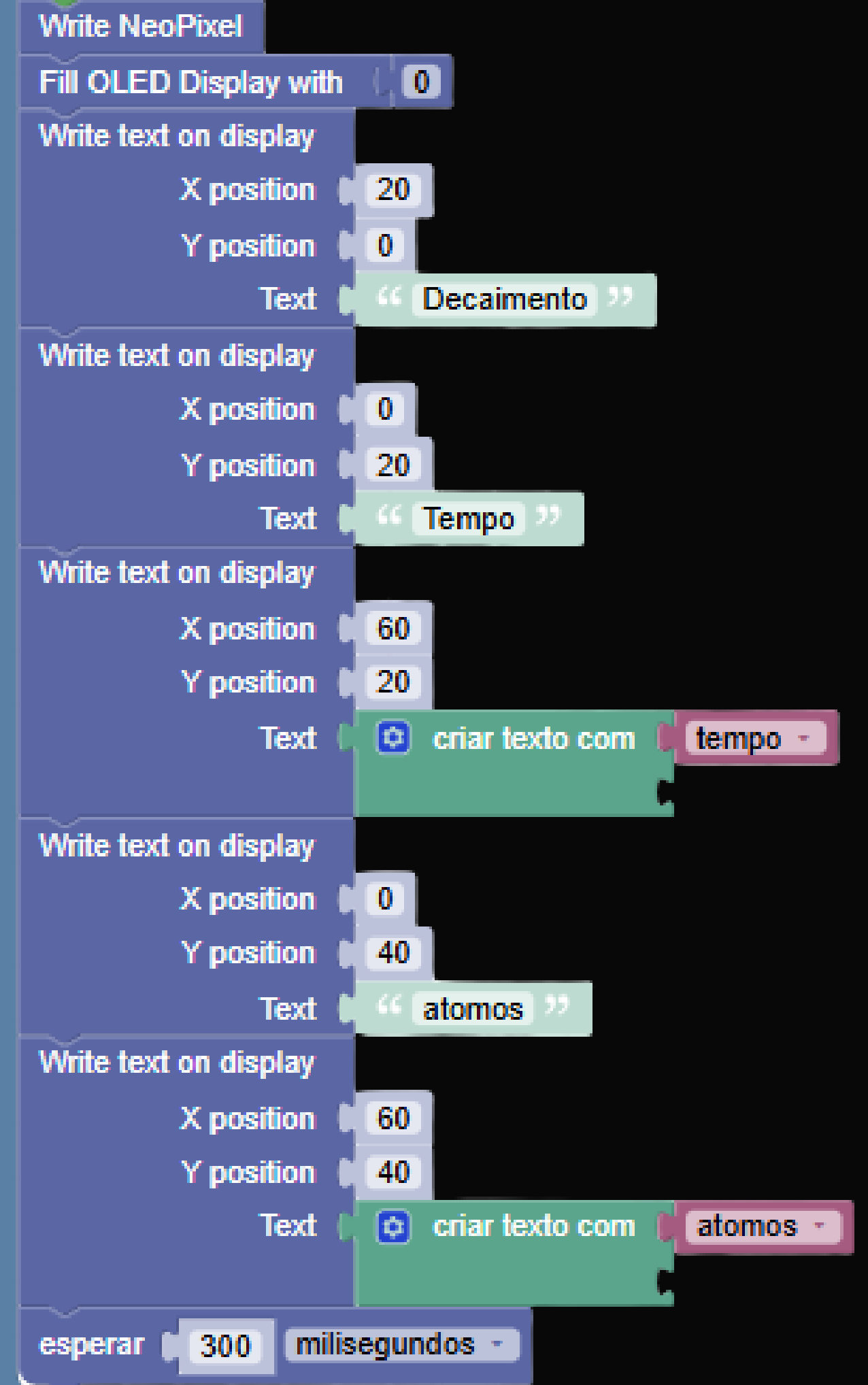
MÁQUINA → IN/OUT PINS → Ler entrada digital

LAÇOS → Contar com...



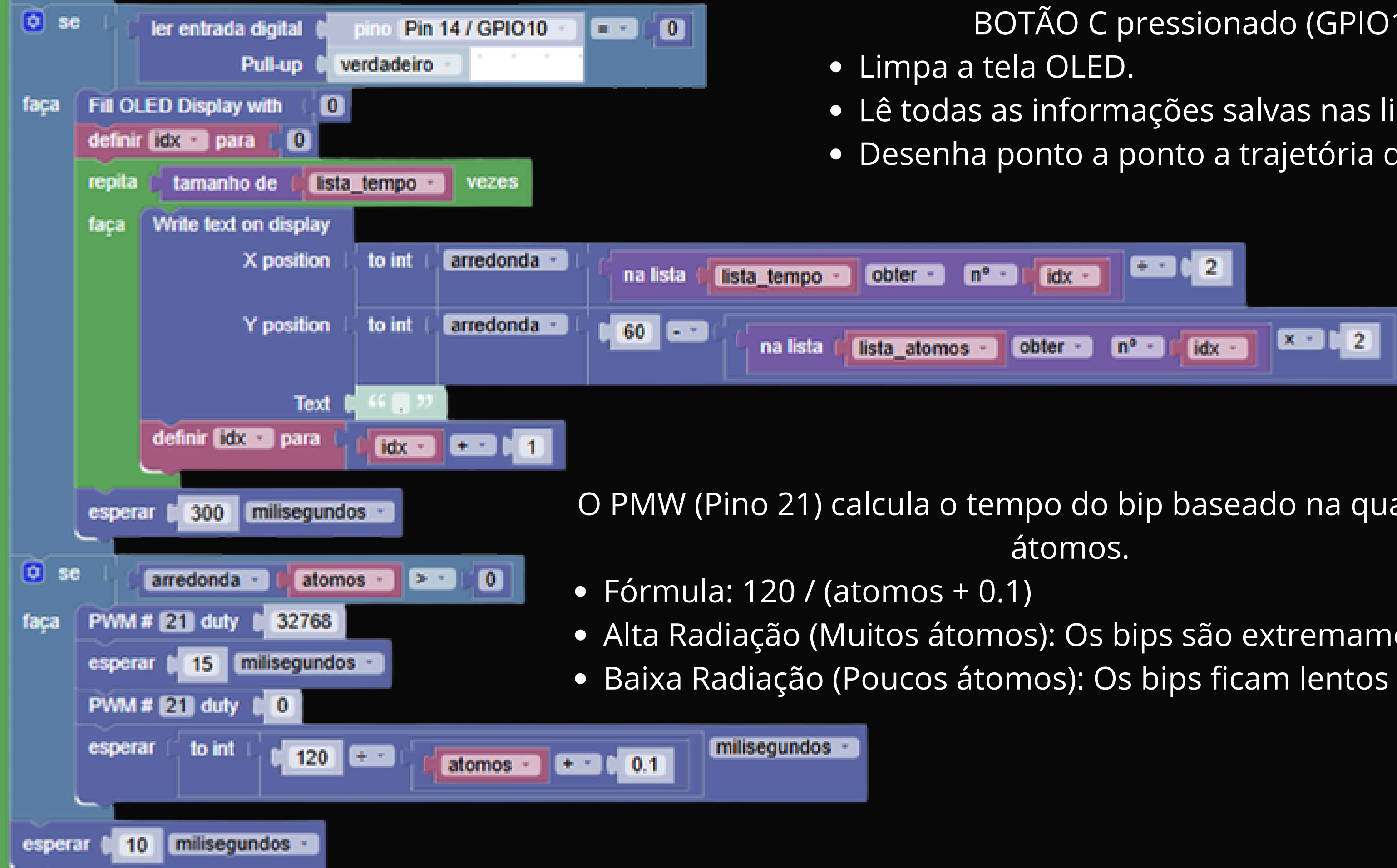
Atualizar o OLED display quando o botão A for pressionado
DISPLAY → NeoPixel LED

- Quantidade de tempo atualizado ($\text{tempo} = \text{tempo} + 30$)
- Quantidade de átomos atualizado ($\text{atomos} = \text{atomos} / 2$)
- Anotação: O computador salva esses números nas listas.
- Atualização Visual: Metade dos LEDs se apagam e a tela OLED atualiza os valores.



BOTÃO C pressionado (GPIO10)

- Limpa a tela OLED.
- Lê todas as informações salvas nas listas
- Desenha ponto a ponto a trajetória do decaimento.



O PWM (Pino 21) calcula o tempo do bip baseado na quantidade de átomos.

- Fórmula: $120 / (\text{atomos} + 0.1)$
- Alta Radiação (Muitos átomos): Os bips são extremamente rápidos.
- Baixa Radiação (Poucos átomos): Os bips ficam lentos e espaçados.

Entendendo o código

[INÍCIO]



[CONFIGURAÇÃO INICIAL (Setup)]

— Iniciar Tela OLED Textos:
"Decaimento", "Tempo", "Átomos")

— Iniciar Fita com 24 LEDs
Verdes (Átomos)

— Definir Variáveis: Tempo = 0,
Átomos = 24, Meia-Vida = 30



▶ [LOOP PRINCIPAL (A placa fica vigiando os botões)]

▶ O BOTÃO A (Pino 10) FOI APERTADO ?

— SIM: 1. Átomos = Átomos / 2 (Metade morre)

2. Tempo = Tempo + 30 (Tempo avança)

3. Salva esses valores no "Caderno" (Listas)

4. Apaga a fita e acende só a nova qtde de LEDs

5. Atualiza os números na Tela OLED

— NÃO: Continua vigiando...

▶ O BOTÃO C (Pino 5) FOI APERTADO ?

— SIM: 1. Limpa a tela OLED

2. Lê o "Caderno" (Listas de histórico)

3. Desenha os pontinhos do gráfico na tela

— NÃO: Continua vigiando...

▶ [ATUALIZAR SOM DO CONTADOR GEIGER]

— Calcula a velocidade do BIP: $120 / \text{Átomos}$

— Se tem MUITO átomo —▶ BIP MUITO RÁPIDO!

— Se tem POUCO átomo —▶ BIP LENTO...

— Voltar para o início do Loop (Espera 10 milissegundos)

Já terminou? aí vai um último desafio

Os átomos radioativos não são apenas perigosos e causam desastres como no caso de Goiânia. Eles também ajudam a diagnosticar doenças, combater tumores e salvar milhares de vidas todos os anos.

Um exemplo é o Iodo-131, utilizado no tratamento de doenças da tireoide. Após receber o medicamento, o paciente permanece radioativo por um período de tempo, até que a quantidade de átomos diminua naturalmente pelo processo de decaimento radioativo até atingir um nível considerado seguro.

Faça as contas para descobrir quando o paciente está liberado para ter contato com outras pessoas, após o tratamento com Iodo-131, sabendo que:

- 1. Quantidade inicial recebida pelo paciente: 1 000 000 átomos*
- 2. Meia-vida: 8 dias*
- 3. Quantidade considerada segura: 250 000 átomos*
- 4. Após quanto tempo o paciente possui uma quantidade segura de Iodo?*

